Modelo Entidade-Relacionamento Estendido (EER)

- O **modelo EER** (Extended ER) adiciona elementos de **herança, generalização, especialização e categorias**, permitindo uma modelação mais próxima da **orientação a objetos**.

Conceito	Símbolo	Descrição
Generalização	Triângulo ou meio círculo	Entidade genérica (ex.: Pessoa)
Especialização	Triângulo ou meio círculo	Subtipos (ex.: Aluno, Professor)
Agregação	Entidade-relacionamento composto	Trata relacionamentos como entidades

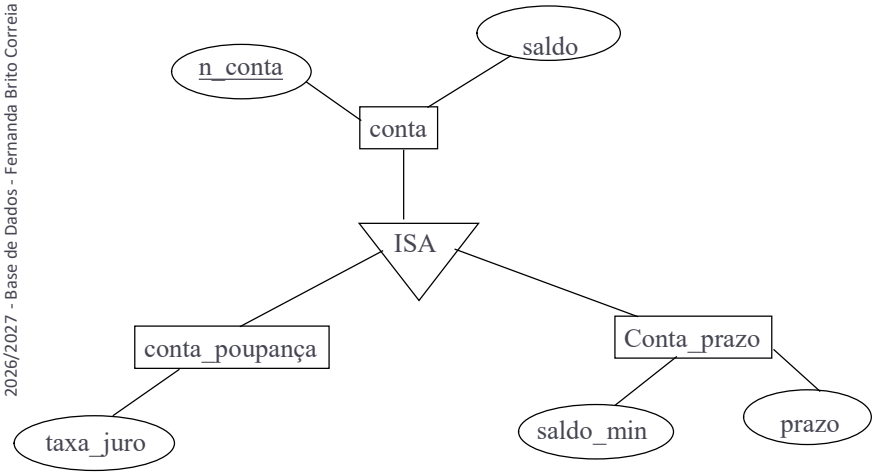
2026/2027 - Base de Dados - Fernanda Brito Correia

Herança - Especialização e Generalização (1/3)

- **Especialização** – é um processo **top-down** – designamos subgrupos dentro das entidades que são distintos das outras ocorrências das entidades
  - Estes subgrupos tornam-se entidades de nível mais baixo , que têm atributos que participam nas relações que não se aplicam à entidade de nível superior
- Representada por um triângulo com a designação IS A (isto é), ou um semicírculo
  - ex. Uma conta poupança *IS A* (é uma) conta.
- **Generalização** – é um processo **bottom-up** – combina um conjunto de entidades que partilham os mesmos aspetos numa entidade de mais alto nível.
- **Especialização** e **generalização** são inversões simples umas das outras, são representadas num diagrama ER da mesma maneira.

2026/2027 - Base de Dados - Fernanda Brito Correia

Herança - Especialização e Generalização (1/3)



Herança - Especialização e Generalização (1/3)

- **Restrições de design** de uma relação:
- Restringe quantas entidades podem ser membros de uma dada entidade de nível mais baixo
  - Definida por condição
  - Definida pelo utilizador
- Restrição de se as ocorrências podem ou não pertencer a mais do que uma entidade de nível mais baixo numa única generalização
  - Disjuntas
  - Sobrepostas
- Restrição de completude: especifica se uma ocorrência na entidade de nível mais elevado deve pertencer ou não a pelo menos uma entidade de nível mais baixo dentro da generalização
  - Total
  - Parcial